



ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

AULA 3



Prof. Julio Cesar Nitsch



CONVERSA INICIAL

Vamos aos temas dessa terceira aula da disciplina de Elaboração e Implantação de Projetos. Como vimos, a elaboração de um projeto não é algo mecânico e analítico, mas sim um processo que envolve elementos com grande fluidez, como criatividade e conhecimento.

Entretanto, há também um elemento metodológico que pode nos encaminhar para itens mais definidos. Saber caracterizar, redigir e traçar caminhos para a consolidação de itens como orçamento, pessoal e cronograma pode nos dar uma grande vantagem na carreira empresarial ou empreendedora.

Nessa e na próxima aula, acompanharemos os itens mais comuns de um projeto. Gostaria de lembrar também a importância de você trabalhar os seguintes materiais:

- As referências bibliográficas;
- O material escrito;
- As vídeo-aulas.

CONTEXTUALIZANDO

Como falamos anteriormente, saber elaborar um projeto pode ser um diferencial na carreira. Estamos em uma época que poucos se esmeram na arte de escrever. E a elaboração de um projeto, que é um documento, se baseia muito na escrita.

Todavia, mesmo sabendo escrever, o ato de preparar um projeto exige uma escrita um pouco diferente. A construção de um projeto necessita do conhecimento de uma redação mais técnica. Como dizemos, um *linguajar* de projetos.

Tenho participado da elaboração e implantação de projetos nos últimos 20 anos de minha carreira, e pude observar que muitas pessoas, mesmo as bem capacitadas, fogem da elaboração do documento. Primeiramente, talvez porque este realmente dê um grande trabalho; segundo, porque a maioria dos profissionais não se prepararam para a responsabilidade, e terceiro, porque geralmente há uma apresentação para os pares e chefias quando do término do



projeto. Disso, concluímos sobre a importância de estudar e de se preparar. Como diz o ditado: “a sorte favorece aqueles que estão preparados”.

TEMA 1 – PREPARADO PARA A MISSÃO?

Antes de começarmos com a parte teórica, vamos colocar algumas premissas para o desenvolvimento que vem a seguir, e que são úteis para as próximas aulas. Premissas estão em um projeto para indicar certas linhas ou itens que iremos adotar como balizadores ou delimitadores dentro de nosso universo de estudo.

A primeira premissa que adotaremos é que você, obviamente, é formado em engenharia e que se prepara para maiores desafios. A segunda é que essa é sua primeira ou segunda especialização, e a terceira é que você está em um ambiente empresarial (aqui queremos dizer que você é um colaborador em uma organização, provavelmente em um cargo de chefia) ou um empreendedor – aquele que se prepara para abrir seu próprio negócio. A quarta premissa é que você está se preparando para o caso de você ser escolhido ou de se voluntariar para elaborar um projeto, seja ele de pesquisa, de desenvolvimento, de implantação ou de encerramento de uma tarefa ou empresa.

Sim. Temos projetos de finalização ou encerramento de atividades, como temos de produção. Há cerca de dois anos um colega de curso de engenharia foi encarregado do projeto de fechamento de uma linha de produção de uma empresa multinacional em Curitiba. Ele elaborou um projeto técnico e social para a empresa fechar.

Vamos, todavia, falar de projetos mais positivos.

Apresentaremos algumas situações de elaboração de projeto das quais participamos ou conhecemos. Situações para que, pelas nossas premissas (imaginemos juntos) estão no ambiente dos itens de elaboração de um projeto. Há alguns anos elaboramos o projeto e a implantação de um curso de engenharia elétrica para uma universidade em Curitiba. Tratava-se de um projeto que teria de ser feito em dois meses, porém, em sua fase de implantação, uma vida de cinco anos, ou seja, um olhar de cinco anos para o futuro. Um projeto complexo em equipe, equipamentos, orçamento e pessoal.

Há dois anos coordenamos outro projeto, este de mudança de identidade e de comercialização de uma loja de material elétrico. Um projeto pequeno, mas bem interessante.



Neste momento, enquanto produzimos estas aulas, estamos preparando dois projetos. Um se refere à implantação de uma unidade de ensino superior em Santa Catarina.

Outro é meu, e está ligado à implantação de um centro de treinamento em iluminação *led*. Como você pode ver há diversos projetos nas mais diversas situações. A pergunta fundamental, se você for chamado ou se voluntariar é: você está preparado para a tarefa? Ou vai deixar para outro a oportunidade de liderar o projeto? Não posso saber qual a sua situação, mas vou imaginar três em que você pode estar envolvido.

Como estamos em um curso à distância, vou deixar a imaginação e a distância agirem.

Situação 1: você está em algum estado do Nordeste, e está trabalhando em uma fábrica de baterias de porte médio

O dono da fábrica participa de um seminário na federação das indústrias do estado e, no evento, alguém fala sobre linhas de financiamento que têm dinheiro para fomento na área de indústrias ambientalmente corretas. O proprietário retorna à fábrica com a ideia de abrir uma unidade só de reciclagem de baterias, uma vez que pode ter mais um negócio e, ainda, pode facilitar o fornecimento de matéria-prima para a fábrica mãe. Você toparia elaborar o projeto para a nova fábrica?

Situação 2: você é engenheiro de alimentos no interior do Paraná

Você trabalha para um frigorífico que atende açougues em 17 municípios da região. Quando você está fazendo as suas compras de final de semana, sente falta de uma linha de cortes nobres de gado nos supermercados e açougues daquela área. Então, na segunda-feira você vai trabalhar e conversa com o diretor de produção sobre a situação, e ele compra a ideia. Você elaboraria o projeto?

Situação 3: você é engenheiro civil, participava de uma obra de uma usina no Mato Grosso e a obra acabou



Com saudades, você volta para sua cidade natal. Seu tio, um senhor de idade avançada, vai vender a pequena indústria de ferramentas, na qual fabrica enxadas, pás e cortadeiras. Como você conhece as ferramentas, entra em um acordo para continuar a produção. Que tal elaborar um projeto antes?

Bem fica aqui a pergunta: você está preparado para, em vez de ir fazendo as coisas no instinto, colocar um projeto no papel? Vamos conversar sobre essa nova fase?

TEMA 2 – AS PRIMEIRAS AÇÕES

Você assumiu a liderança, a gestão ou a chefia da elaboração e implantação do projeto. Parabéns! Alguns bons momentos de introspecção para pensar no projeto é um primeiro passo interessante.

O projeto é importante para a empresa e/ou para você. Um bom volume de responsabilidade e de dinheiro estará envolvido.

Escrever algumas coisas aleatórias em relação ao projeto pode ser útil para aquecer o cérebro para novos passos. Um arquivo de notas também é interessante. Uma das primeiras tentações de se liderar um projeto é querer fazer tudo sozinho; mas daí você seria líder de si mesmo. Pensar em uma equipe boa e enxuta é um passo estratégico. Dependendo do tamanho do projeto, pode-se ter uma equipe de dez a vinte pessoas.

Em todos os projetos dos quais participamos estávamos entre cinco e dez pessoas. Mas o número depende do tamanho do desafio e do investimento. Quando as montadoras se instalaram na região metropolitana de Curitiba, tínhamos equipes de projeto com 50 pessoas!!

Saber buscar os talentos necessários é um excelente primeiro exercício de liderança. Trazer amigos é uma força sempre interessante. Porém, um mapeamento de necessidades e de competências necessárias é um caminho mais seguro. Falaremos um pouco mais disso no tópico de gestão de pessoas, e a disciplina de Gestão de Pessoas entrará em detalhes maiores, temos certeza.

E o orçamento? Temos duas variantes: a primeira é termos um valor definido, como uma linha de fomento. Por exemplo, a empresa tem à sua disposição sete milhões de reais. É dentro desse valor que o projeto deve ser ajustado.



Ou, em uma segunda variante, você vai fazer o orçamento de quanto aquela nova empreitada precisará. Vai propor investimentos, analisar custos, avaliar retornos. Um bom economista seria interessante na equipe.

E como será entregue o projeto elaborado? Por escrito? Em um arquivo enviado para toda a diretoria? A empresa possui um roteiro padrão, ou há um roteiro da agência de fomento? Ou ainda: não há roteiro e você será o responsável pela apresentação? Deverá ser um documento de quantas páginas? Dez ou cem páginas? O quanto for necessário?

Lembramos de um empresário que pedia um pré-projeto em, no máximo, cinco páginas. Foi um sufoco condensar uma série de informações em apenas cinco páginas!

E quanto tempo temos para elaborar o projeto? Não é incomum termos como prazo “para ontem” para elaborar um projeto.

Saber avaliar quanto tempo necessitaremos para desenvolver um bom projeto é outra tarefa difícil. Principalmente, se dependemos de pessoas, escritórios, consultores ou repartições públicas. Mesmo em um projeto *intra corporis* devemos ter cuidado com o tempo.

E para finalizarmos este tema, formado por uma sequência de indagações sobre o princípio de elaboração de projetos, vem aí uma muito importante: para quem respondo sobre o projeto? Quem é(são) meu(s) chefe(s)? Saber exatamente a quem vai o projeto deverá ser reportado é fundamental. Muitas vezes, isso representa uma boa parte da aprovação do projeto. Nesse ponto, leve em consideração que, se há um organismo externo, você deve conhecer também quais as características de aprovação por parte dessa nova instituição.

Estamos terminando essa seção, e você já deve estar percebendo que os projetos têm componentes mais intuitivos e outros mais científicos. Os estudos da teoria de elaboração e de implantação de projetos e da teoria de gestão nos ensinam que uma das ações de um bom líder ou gestor de projetos é passar da fase mais intuitiva para uma fase mais científica. Ou seja, trabalhe as competências que o levarão a uma fase mais aprimorada.

TEMA 3 – DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

Segundo a professora Maria Alice Soares Consalter, em seu livro *Elaboração de projetos – da introdução à conclusão*, (uma das nossas principais referências bibliográficas), há basicamente três tipos de projetos:



1. Projetos de pesquisa;
2. Projeto de financiamento;
3. Projetos de investimento.

Eu, informalmente, acrescentaria um quarto tipo de projeto que pode seguir algumas nuances um pouco diferentes dos demais.

4. O projeto social.

No entanto, para nossos estudos e definições de escopo vamos nos deter aos projetos de pesquisa e nos projetos de financiamento.

Projeto de pesquisa

Estudaremos este tipo de projeto, pois você está participando de um curso de especialização e, ao final do curso, a legislação exige que seja apresentado um trabalho de conclusão de curso. Se desenvolvermos um trabalho de conclusão, ou seja, um TCC, em que investiremos tempo e talvez um pouco de dinheiro, vamos fazê-lo com mais rigor científico.

Projeto de investimento

Projetos de investimento, segundo a professora Maria Alice, são elaborados para gerar um fluxo de benefícios futuros. Essa situação é muito comum para alunos como você, que estando empregado em uma pequena, média ou grande empresa, passa a conviver com projetos, assim como para aquele aluno que é dono do seu próprio negócio e que deseja implantar uma filosofia de projetos na sua empresa.

Vamos ao centro do nosso tema: o *escopo do projeto*. Entende-se por escopo uma série de informações que levem a uma terceira pessoa que não tinha ainda tido contato com o projeto a entendê-lo após uma leitura inicial.

Muitas pessoas colocam o escopo no começo do projeto. Mas a metodologia de elaboração de projetos nos ensina que os itens iniciais se reúnem para formar um conjunto de informações com a finalidade de ambientar alguém que não esteja em contato direto com o trabalho.

Esses itens começam ainda antes do texto propriamente dito. Ou seja, consideramos que desde a capa e o título, começa uma fase de informações



sobre o projeto. Passamos pelo sumário, listas, resumo, introdução entre outros itens para irmos formando o escopo do projeto elaborado. Após essa ambientação é que passamos para os elementos que formarão o corpo do projeto propriamente dito, e que são o que chamamos de *desenvolvimento*.

Esses itens sim, são o cerne do projeto, e eles farão uma previsão dentro do grau de detalhamento necessário. Já falamos sobre esse detalhamento nos temas anteriores, mas como esse item é importante, vale a pena lembrá-lo. Não há manual para o grau de detalhamento necessário. É uma coisa que o elaborador do projeto deve intuir e estudar. Muitas vezes temos um chefe extremamente detalhista, e ele é que vai receber o projeto. O mesmo ocorre se o projeto vai para uma agência de financiamento; lá, ele passará por consultores, os quais costumam ser igualmente detalhistas. Então você já sabe o que fazer.

Porém, pelo contrário, você pode apresentar o projeto para um investidor que quer somente as informações essenciais em três páginas. E aí será necessário resumir tudo aquilo que estava em sua cabeça em poucas páginas.

Esse trabalho de elaborar o projeto com as informações necessárias em um texto simples e direto, não é uma tarefa simples. Por isso, muitas vezes, elaborar um projeto passa pela fase de reescrevê-lo diversas vezes até encontrarmos a estrutura correta. Um bom projeto pode ser escrito a duas, quatro ou talvez seis, oito ou dez mãos. Não se intimide em pedir ajuda e consultar colegas ou pessoas que tenham mais facilidade de transmitir informações ou ideias por escrito.

Essa capacidade de reunir uma equipe para a elaboração do projeto é, também, uma característica de um bom líder ou gestor de um projeto.

Essa foi uma abordagem inicial sobre a primeira parte do projeto, ou melhor, sobre o escopo do projeto que você irá elaborar. É uma parte do projeto que gera dúvidas em muitos profissionais e, como não há uma receita pronta de elaboração, quanto mais você pratica mais encontrará facilidade em desenvolver novos textos, alterando-os conforme a necessidade de cada situação.

TEMA 4 – OBSERVANDO O PROJETO COMO UM TODO

Uma ocorrência comum entre executores, principalmente os engenheiros, é se preocupar com o desenvolvimento. Preocupar-se muito com o fazer, deixando em segundo plano as informações que contornam o centro do projeto. Mas o projeto é um todo, e muitas vezes uma boa informação, digamos, na



justificativa do projeto, pode levar o leitor, um consultor, por exemplo, a saber porque um determinado equipamento está sendo solicitado, ou porque um funcionário será contratado.

Nesse tema, abordaremos os itens que constituem a elaboração de um projeto. Temos que deixar uma ressalva: que o conjunto que apresentaremos de forma alguma deve ser tomado como uma receita para a elaboração de projetos. Tampouco, que alguns dos itens não devam ser retirados ou outros acrescentados. Como falamos, os projetos são únicos, tanto em seu conteúdo quanto em seu formato, porém uma orientação inicial é sempre bem-vinda, assim como uma ajuda na elaboração. Não precisamos necessariamente ficar reinventando as coisas todo o tempo.

Então, como uma sugestão, poderíamos adotar a seguinte sequência na elaboração de um projeto (Quadro 1).

Quadro 1: Sugestão de sequência para elaboração de projeto

1. Apresentação	18. Recursos materiais necessários
2. Resumo	19. Recursos de equipamentos necessários
3. Introdução	20. Recursos de logística necessários
4. Premissas	21. Recursos financeiros necessários
5. Estado da arte, da técnica ou da tecnologia	22. Cronograma de aporte e desembolso
6. Diagnóstico da situação	23. Cronograma geral
7. Pesquisas de mercado	24. Análise de rentabilidade
8. Problema	25. Análise de sustentabilidade ou ambiental
9. Objetivo geral	26. Comunicação do projeto
10. Objetivos específicos	27. Política de implantação
11. Metas	28. Marcos referenciais
12. Fundamentação teórica	29. Verificação das legislações envolvidas
13. Justificativas	30. Considerações ou análises de riscos
14. Metodologia de desenvolvimento	31. Aprovações necessárias
15. Experimentos e/ou desenvolvimentos	32. Procedimentos de trabalho
16. Treinamentos e capacitações	33. Indicações da finalização do projeto
17. Recursos humanos necessários	34. Referências

Retornemos ao conceito de projeto: um documento que tem como objetivo prever as condições necessárias para a correta implantação e continuidade de um trabalho, seja ele de desenvolvimento, de produção, pesquisa ou serviço.



Não que os itens apresentados sejam suficientes. Pode ser que você imediatamente identifique em seus projetos um ou mais tópicos faltantes nessa breve descrição.

Por outro lado, pode ser que você reaja e diga que há elementos mais que suficientes, e que alguns podem ser descartados. Isso é muito comum quando fazemos uma comparação entre projetos que vêm da academia e da universidade com projetos que estão na área industrial. Parece ocorrer um choque de necessidades. Porém, a partir da entrada dos incentivos governamentais para as empresas de micro e pequeno porte, principalmente no Brasil com o SEBRAE e com as linhas de microcrédito da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, os projetos empresariais se aproximaram dos projetos da academia, pois esses apresentavam uma metodologia mais tradicional e invariável para a apresentação.

Gostaríamos de abordar outro elemento que, como consultores, muitas vezes nos deparamos nas assistências que fizemos para a elaboração e implantação de projetos. É um lado psicológico que surge do trabalho e que envolve o projeto, sendo ele uma antecipação de ações futuras.

Estamos nos referindo à dificuldade de se trabalhar com projetos. Esse trabalho de imaginar e antever é extremamente desgastante, podendo levar líderes e gestores a desistirem de seu trabalho. Quando nos referimos a equipes de elaboração de projetos o problema pode ainda piorar.

No trabalho em equipe surgem as tensões normais entre pessoas. E na elaboração de projetos isso se agrava. Principalmente porque a materialização do projeto em si será física (você termina geralmente com uma brochura). Mas o objeto do projeto é um exercício de imaginação e de pré-visões. Essa imaterialidade faz com que as opiniões variem e se multiplicam as possibilidades de divergências, sem contar na fogueira de vaidades e nas questões políticas que se envolvem.

Vimos muitas equipes de trabalho, tanto nas universidades como nas empresas, não passarem da fase de elaboração de projetos.

TEMA 5 – PROJETOS ACADÊMICOS E EMPRESARIAIS

Nesse início vamos reforçar que estamos trabalhando com a elaboração de projetos, que é a fase anterior à fase de gestão, ou seja, uma atividade de



previsão antes da atividade contínua. Porém, não custa reforçar o papel do projeto.

Quadro 1.1 – Diferenças entre projeto e atividades contínuas

Projeto	Atividades contínuas
Estabelecer um novo negócio	Administrar um negócio consolidado
Instalar um sistema de plataformas de micro-ondas	Fornecer instalações de controle de tráfego aéreo
Construir um novo porto marítimo	Operar um terminal oceânico
Introdução de controle de estoque computadorizado	Administração rotineira de estoque
Desenvolver uma concessão para exploração de minério	Produção lucrativa de minério
Construir uma usina nuclear	Fornecer suprimento constante de energia elétrica

Fonte: Keelling, 2002, p. 5.

Fonte: CONSALTER, M. A. S. *Elaboração de projetos: da introdução à conclusão*. Curitiba: InterSaberes, 2012.

Vamos pegar o exemplo de projeto cujo objetivo é *construir um novo porto marítimo*; faremos então todo um projeto para esse objetivo.

A atividade contínua será, como nos mostra o quadro, *operar o terminal oceânico*. A nossa disciplina estará focalizada em elaborar e implantar um projeto para a construção de um novo porto marítimo.

Por sua vez, a disciplina de gestão de projetos (que poderíamos dizer também gestão das atividades contínuas) atuará sobre a operação de um terminal oceânico.

O lançamento do projeto pode ser uma declaração do presidente da empresa. O término do projeto e sua implantação poderia ser, por exemplo, o atracamento do primeiro navio, o que caracterizaria também o início das atividades contínuas. Esses conceitos se aplicam a qualquer atividade de projeto.

Voltemos, contudo, nosso foco ao *projeto acadêmico*. A elaboração e implantação de um projeto de pesquisa no meio acadêmico tem alguns diferenciais que podemos destacar e que você encontrará no momento de desenvolver o seu projeto.

Vamos colocar algumas dessas situações:

- Um projeto acadêmico tem em seus objetivos uma condição pessoal que é o indivíduo – o aluno – lograr um mérito pessoal: a titulação.
- Esse projeto é, geralmente, individual.



- c. Esse projeto tem uma relação não profissional entre aluno(s) e orientador(es).
- d. Usualmente as ações e os resultados são de domínio público.

Desta forma, poderíamos estabelecer muitos diferenciais dos projetos acadêmicos, como uma série de regras institucionais para seu desenvolvimento, apresentação e defesa. Mas há um diferencial muito importante: o projeto acadêmico tem uma ligação muito forte com o *método científico*. Em outras palavras, o conhecimento produzido deve se tornar um consistente bloco no conhecimento social.

Nas questões operacionais, isto é, investimentos, cronogramas, recursos, entre outros, os projetos acadêmicos se aproximam de qualquer outro tipo de projeto. Observe bem essas situações quando da sua oportunidade de apresentar um projeto acadêmico.

De outro lado, como falamos, estão em nosso escopo de estudo os projetos de investimento. Queremos aqui nos referir aos projetos de cunho mais empresarial. Aqueles que a professora Maria Alice chama de *projetos de investimento*.

Projetos de investimento estão dentro das empresas e têm como características a obtenção de *benefícios futuros*, benefícios estes que não são necessariamente os lucros. Como observa a professora Maria Alice, os projetos de investimento devem sempre habitar uma empresa que tenha planos de crescimento.

No entanto, os projetos de investimento se estruturam de uma forma diferente, pois têm foco no retorno e na viabilidade econômico-financeira do empreendimento.

Dessa forma, diversos itens clássicos dos projetos tendem a reforçar as informações que envolvem esses aspectos. Por exemplo, o cronograma geralmente incorpora as ações financeiras do projeto, ou a formação das equipes de trabalho trazem em conjunto os gastos com contratações e demissões, ou o custo de capacitação para o projeto.

Porém, não existe uma forma rígida para o desenvolvimento de projetos, principalmente nos projetos que nascem dentro das empresas. O método científico pouco se incorpora aos projetos de investimento.



O mesmo acontece com os projetos de financiamento junto a agentes do governo, ou privados, como os bancos. Esse tipo de projeto geralmente leva a formulários padrão que necessitam ser preenchidos, e que, por si só, não quer dizer que correspondam a uma metodologia científica de elaboração de projetos.

Para finalizar essa abordagem devemos dizer que nesse tipo de projeto, ou seja, o projeto de investimento, os objetivos devem ser extremamente claros e integrados com as prioridades das empresas. Os objetivos definirão ganhos, rentabilidades e crescimento corporativos.

Os objetivos nesse tipo de projeto se transformam em metas que, na administração atual, terão profundos reflexos nas avaliações das equipes de trabalho.

Veja que todas essas questões teóricas abordadas se refletem facilmente no trabalho, seja ele acadêmico, empresarial ou empreendedor de cada um de nós.

FINALIZANDO

Como vocês puderam observar, os projetos têm vários conceitos que poderiam ser trabalhados por horas (e aulas) a fio.

Um item importante é sabermos como levar todos esses conceitos aos nossos trabalhos e tarefas diárias.

Da minha experiência de vinte anos na área de projetos, pude observar que poucos profissionais se dedicam a essa atividade.

Isso é bom para os consultores que vivem de estruturar ou orientar diversas empresas para elaborarem projetos.

Hoje, com as diversas linhas de financiamento governamentais e de institutos, há empresas que são especializadas em propor, estruturar e redigir projetos. Isso pode ser interessante para as empresas que não têm nos seus objetivos manter uma equipe para essas atividades.

Se você tem vocação, pode reconhecer aí um bom nicho de trabalho.



REFERÊNCIAS

BIAGIO, L. A. **Empreendedorismo: construindo o seu projeto de vida**. Barueri: Manole, 2012.

CARVALHO, F. C. de A. **Gestão de projetos**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

CARVALHO JUNIOR, M. R. de C. **Gestão de projetos: da academia à sociedade**. Curitiba: Intersaberes, 2012.

CONSALTER, M. A. S. **Elaboração de projetos: da implantação à conclusão**. Curitiba: InterSaberes, 2012.

PARANHOS FILHO, M. **Gestão da produção industrial**. Curitiba: InterSaberes, 2012.